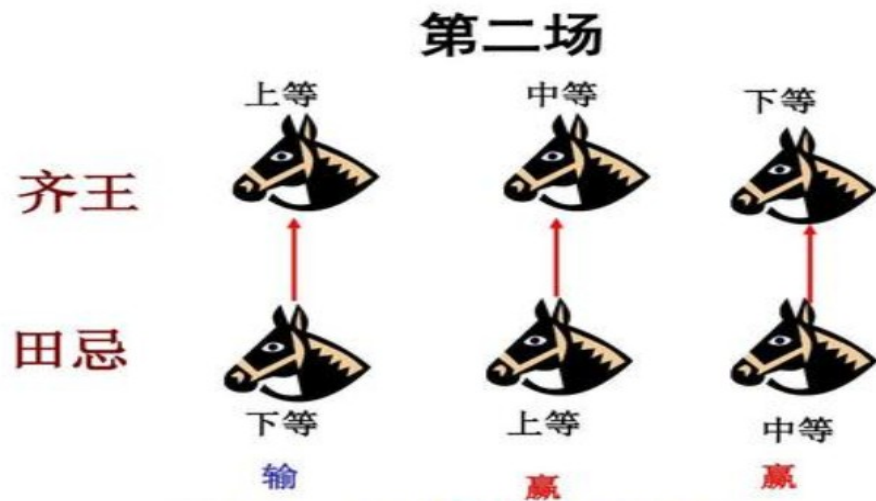




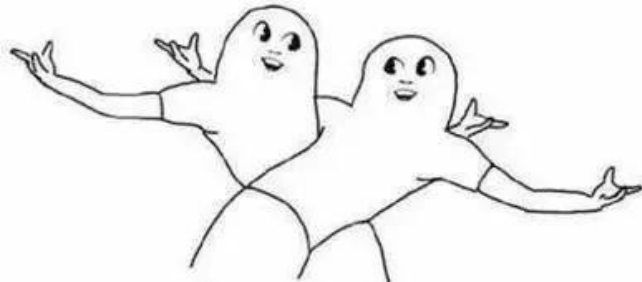
第 22 课时

田忌赛马 (3 个数排序)

田忌赛马——3个数排序



结果：田忌**2**：**1**胜了齐王。



惊喜
不意
不意外

田忌赛马——3个数排序



试编一程序，**输入三个数**，表示3匹马跑100米的秒数，时间越小速度越快，请按秒数的**由小到大顺序输出**。

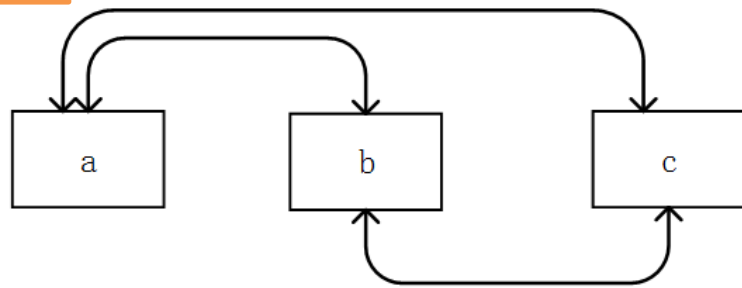
先让 a 和 b 比较，若 b 较小，就交换它们的值；
然后再让 a 和 c 比较，若 c 较小，就交换它们的值。

经过两次比较，最小的数存储在 a 中。

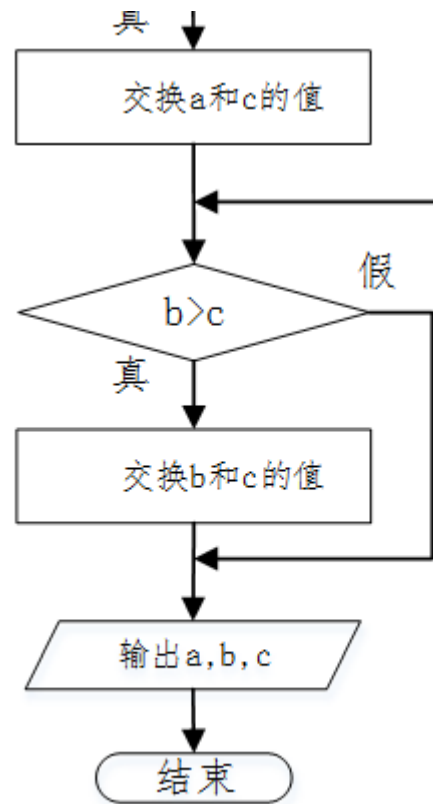
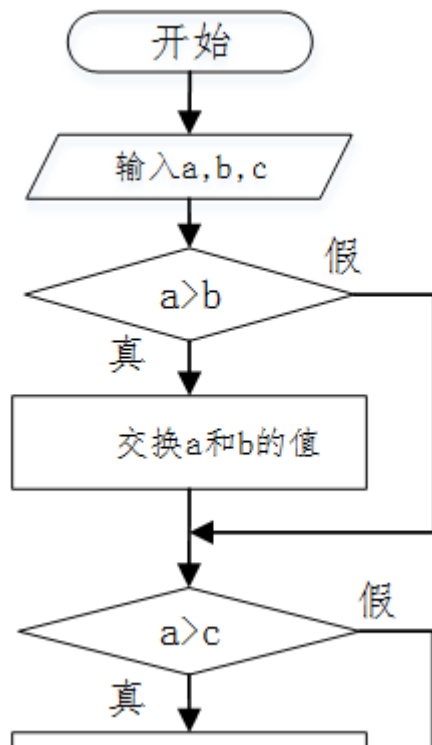
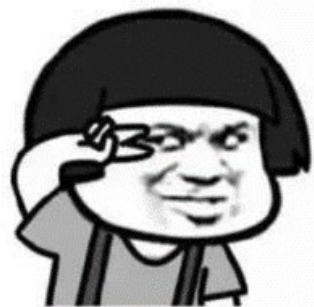
接着让 b 和 c 比较，若 c 较小，就交换它们的值，

经过这次比较，b 就存储了较小的值。

剩下的 c，就是最大的数了。



我要看流程图



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float a,b,c,temp;
    cout<<"a,b,c=";
    cin>>a>>b>>c;
    if(a>b)
    {
        temp=a;
        a=b;
        b=temp;
    }
```

```
    if(a>c)
    {
        temp=a;
        a=c;
        c=temp;
    }
    if(b>c)
    {
        temp=b;
        b=c;
        c=temp;
    }
    cout<<a<<' '<<b<<' '<<c<<endl;
    return 0;
}
```

学习完循环语句后，
可以扩展此算法
对多个数进行排序。

我终于明白了！



课后作业

1、选择题

在计算机工作过程中，若突然停电，（ ）中的信息不会丢失。

- A. ROM 和 RAM
- B. CPU
- C. ROM
- D. RAM

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y;
    y=0;
    cin>>x;
    if(x<0)
        y=x;
    else
    {
        y=x*x;
        y+=(x+1)*(x+1);
    }
    cout<<y;
    return 0;
}
```

x	y

输入：3

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

输入 4 个字母，按照字典顺序输出它们。

其实就是对 4 个字母从小到大排序。

思路：

让第 1 个字母，分别和 2、3、4 个相比较，若第 1 个较大，就交换位置。最小的放在了第 1 个位置。

让第 2 个字母，分别和 3、4 个相比较，若第 2 个较大，就交换位置。第 2 个字母也放在了正确的位置。

让第 3 个和第 4 个相比较，若第 3 个较大，就交换位置，第 3 个字母也放在了正确的位置。

第 4 个字母，自然也放在了正确的位置。

下课啦！

